Tecnologías de Desarrollo de Software
(3º Curso, Grado en Informática)

Taller práctico de modelado de clases del dominio

El objetivo de estos ejercicios es practicar con la **creación de diagramas de clases del dominio** (o clases del modelo).

Ejercicio 1. Reproducir música

Existen varias aplicaciones web y de escritorio muy extendidas para la reproducción de música vía streaming, como son Spotify o Amazon Music. Esta especificación de requisitos está inspirada en este tipo de aplicaciones y considera una parte de su funcionalidad básica. En nuestro caso se creará una aplicación de escritorio.

Requisitos

Login y Registro de usuarios
Para utilizar los servicios del sistema, los usuarios deben estar registrados y realizar un *login* con su nombre y contraseña. Para registrarse, un usuario debe indicar su email, fecha de nacimiento, usuario y contraseña. La aplicación también permitirá acceder utilizando una cuenta de GitHub como se explica más adelante.

Canciones
Una canción es caracterizada por su título, intérprete y estilo, y es almacenada en formato mp3 en disco. Los archivos mp3 de las canciones estarán organizados en carpetas cuyos nombres serán los de un estilo musical, por ejemplo, Pop, Rock, Flamenco, o Jazz. Los nombres de los archivos mp3 de las canciones estarán formados por el nombre del intérprete, seguido de un guion "-" y del título. Por ejemplo: "Nina Simone-Fly Me To The Moon.mp3". Si es interpretada por varios artistas, sus nombres se separan con "&", por ejemplo "Camaron &Tomatito & Paco De Lucia - Como El Agua.mp3". Los profesores proporcionarán una colección de archivos mp3 de canciones.

Buscar y Reproducir Canciones
Un usuario podrá buscar canciones utilizando los siguientes filtros de búsquedas: *título*, *interprete, estilo musical, y si es canción favorita* (ver más delante). Las búsquedas para intérprete y título se harán por subcadenas (textos de búsqueda contenidos en el título o el nombre del intérprete). Las búsquedas pueden ser ***combinadas***, por ejemplo, canciones de "Nina Simone" cuyo título contenta la palabra "love". Al finalizar una búsqueda, el usuario podrá seleccionar y reproducir cualquiera de las canciones en la lista de canciones retornada. Una canción puede ser pausada mientras se reproduce. También se podrá avanzar o retroceder en la lista para escuchar la siguiente o anterior canción, respectivamente (la siguiente canción a la última será la primera, y la anterior a la primera la última canción).

Listas de canciones (playlists)
Un usuario podrá crear sus listas de canciones (*playlists*), indicando un nombre. Un usuario podrá añadir canciones a la *playlist* eligiéndolas de una lista de canciones obtenida mediante una búsqueda con algún filtro. En cualquier momento, un usuario podrá añadir o quitar canciones de una playlist. Un usuario podrá seleccionar cualquier canción de una playlist para su reproducción y también elegir el modo de reproducción aleatorio (opcional).

Canciones recientes
Además de las *playlists* del usuario, la aplicación mantendrá una lista de las canciones más recientemente reproducidas por el usuario. Esta lista tendrá un tamaño máximo *max*, y contendrá las últimas *max* canciones reproducidas por el usuario. El usuario podrá acceder a esta colección para reproducir sus canciones.

Usuario "Premium"
Una vez registrado, un usuario podrá, en cualquier momento, activar su cuenta como "Premium" para obtener dos funcionalidades extra de la aplicación: (1) generar un archivo PDF con la información de las *playlists* del usuario, y (2) reproducir las 10 canciones más escuchadas considerando las reproducciones de todos los usuarios. Un usuario debe pagar una cantidad de dinero para ser premium. La aplicación debe poder aplicar descuentos tales como, por ejemplo: "reducción de un 20% durante un período de tiempo" o "reducción del 50% para los mayores de 65 años". No se aplicarán dos descuentos al mismo tiempo. El sistema incorporará al menos dos tipos de descuentos y debe permitir añadir nuevos descuentos en el futuro. La gestión del pago a una entidad bancaria queda fuera del ámbito de este proyecto. Pero sí se debe calcular la cantidad a pagar cuando un usuario activa la opción "Premium".

Generar archivo PDF con listas de canciones
Para implementar esta funcionalidad, solo disponible para usuarios "premium", se utilizará un API de creación de archivos PDF (por ejemplo, iText) para generar un archivo (cuyo nombre sea '*nombre del usuario.pdf*') que incluya las playlists del usuario: nombre de la *playlist* y listado de canciones (de cada canción se desea mostrar el *título, intérprete, estilo*).

Ejercicio 2. AppChat

Existen algunos servicios o aplicaciones de mensajería para smartphones que están muy extendidas como son Whatsapp y Telegram. Esta especificación de requisitos está inspirada en este tipo de aplicaciones, en particular en la aplicación web de Whatsapp (https://web.whatsapp.com/) Sólo se considerará alguna de la funcionalidad básica y el objetivo es desarrollar una aplicación de escritorio con Java/Swing. Primero se detallará cada una de las funcionalidades que deberá ofrecer la aplicación. Luego se mostrará la ventana principal de la aplicación y se comentarán el resto de ventanas que compondrán la interfaz gráfica de usuario. Después se indicará la arquitectura software de la aplicación. Finalmente se proporcionarán detalles sobre la gestión del proyecto, documentación a entregar y la evaluación.

Requisitos

Login y Registro de usuarios
Para utilizar los servicios del sistema, los usuarios deben estar registrados y realizar un login con su nombre y contraseña. Para registrarse un usuario debe indicar su nombre, fecha de nacimiento, email, número de teléfono móvil, usuario y contraseña, y un mensaje de saludo opcional. Para introducir la fecha se utilizará el componente JavaBean JCalendar (https://toedter.com/jcalendar/). Se puede añadir al proyecto como una dependencia Maven.

Mensajess

Un mensaje está formado por texto y puede contener emoticonos como se explica en el documento titulado "Uso de una librería de chat en Swing", también disponible en los recursos de la asignatura en el AV. Además, un mensaje incluye el número de teléfono del emisor, quien podrá estar o no en la lista de contactos del receptor con un nombre asociado. Si no lo está, el usuario receptor puede añadirlo asociándole un nombre. Un mensaje también se registrará con la hora de envío. Cada grupo deberá crear un catálogo de usuarios para poder probar la funcionalidad de la aplicación tal como el envío y recepción de un usuario a otro.

Usuarios y Lista de Contactos

Un usuario puede enviar y recibir mensajes a/de otros usuarios. Cuando un usuario recibe un mensaje de otro usuario que no está en su lista de contactos lo puede añadir asociando un nombre a su teléfono, como se indicó arriba. En cualquier momento, un usuario puede añadir contactos a su lista indicando un nombre para el contacto y su teléfono. Un usuario puede en cualquier momento añadir una imagen a sus datos personales.

Una vez registrado, el usuario podrá convertir su cuenta en una cuenta "Premium" pagando una cantidad anual. Existen descuentos como son aquellos dirigidos a usuarios registrados en un intervalo de fechas o aquellos usuarios que han enviado más de un cierto número de mensajes en el último mes. Los usuarios Premium tienen disponible la funcionalidad de las estadísticas de uso comentada más adelante y la de generar un documento pdf con la lista de contactos.

(Opcional) Un usuario puede tener un estado que consiste en una frase y una imagen. Un usuario puede ver la lista de estados actuales de sus contactos.

Grupos

Los usuarios pueden crear grupos de contactos para compartir mensajes sobre un tema. Un grupo se crea añadiendo los contactos que lo forman y asociándole un nombre al grupo. Sólo el usuario que creó el grupo (único administrador) puede añadir a otros contactos y eliminar el grupo. Cualquier usuario del grupo puede dejar de pertenecer a él en cualquier momento. Un grupo se maneja igual que un contacto en el intercambio de mensajes.

Buscar Mensajes

Dentro de un grupo o para un contacto dado, un usuario podrá buscar mensajes con diferentes filtros. Para grupos, podrá buscar combinando nombre de usuario, texto a buscar y rango de fechas, cualquiera de ellos puede ser opcional. En el caso de un contacto, la búsqueda es sólo por texto y rango de fechas.

Información de uso

La aplicación permitirá mostrar gráficos sobre el uso de la aplicación por un usuario, tales como un histograma mostrando el número de mensajes enviados por el usuario en cada mes del año en curso y un diagrama de tarta mostrando los 6 grupos a los que se han enviado más mensajes y para cada grupo qué porcentaje del total de mensajes enviados por ese usuario supone. Para crear estos gráficos, se utilizará la librería Xchart de Java (https://knowm.org/open-source/xchart/). Los diagramas deben ser exportados en un formato como jpg o png.

Generar archivo PDF con listas de contactos

Se utilizará un API de creación de archivos PDF (por ejemplo, iText) para generar un archivo que incluya los nombres de los usuarios y grupos y sus teléfonos. Para un grupo se detallará el listado de nombres y teléfonos de sus miembros.

El acceso a las librerías se debe obtener mediante una dependencias a través de Maven.

Ejercicio 3. Compartir coche.

Se desea implementar una aplicación de escritorio que permita a conductores ofrecer asientos libres cuando realizan un viaje y que personas interesadas puedan compartir el coche durante ese viaje. De este modo, conductores y pasajeros ahorran dinero y además se reduce la contaminación. A continuación, se presenta una especificación de la funcionalidad que debe soportar la aplicación que está inspirada en la exitosa red social *BlaBlaCar.es* que podrá ser visitada para encontrar más información.

Entrada al sistema

Para utilizar los servicios del sistema, los usuarios deben realizar un *login* con su nombre y contraseña. Un usuario podrá registrarse, ya sea conductor o pasajero. Una ventana de *login* permitirá entrar al sistema o bien acceder a la ventana de registro si el usuario no está ya registrado.

Registro

Conductores y pasajeros deberán tener una cuenta en el sistema. Para obtener la cuenta deben registrarse como usuarios y proporcionar la siguiente información: datos personales (nombre y apellidos, dni), nombre de usuario, contraseña (se introduce dos veces y se comprueba que es la misma), móvil y email. Los conductores además deben indicar la fecha de obtención del permiso de conducir, así como información sobre su coche: la matrícula, marca, modelo, nivel de confort (de 1 a 5) y foto (opcional). Dado que compartir coche es una experiencia social, conductores y pasajeros también pueden crear un perfil con la siguiente información: profesión, temas de interés (por ejemplo, preferencias musicales y deportes preferidos) y si es fumador o no. Un conductor sólo podrá tener registrado un coche.

Publicación de viajes

Los usuarios con coche pueden ofertar plazas para un viaje. Para ello deben indicar el itinerario, la fecha del viaje, el número de plazas disponibles y la forma de calcular el precio. El precio no es negociable y es el mismo para todos los pasajeros. Este precio es calculado por la aplicación a partir de la distancia del trayecto, precio estimado del combustible (datos configurados inicialmente en la aplicación) y la forma de cálculo elegida por el conductor. En principio hay dos: *Defecto* y *Confort*. En la primera forma (aplicada por defecto), el precio equivale a un tercio de los gastos de combustible, de modo que el conductor cubriría gastos con tres pasajeros. En la segunda forma, se incrementa el precio por defecto en un porcentaje que depende del confort. La aplicación podría aplicar en un futuro otras fórmulas para calcular el precio.

El conductor debe indicar la ruta (itinerario) entre las ciudades origen y destino indicando para cada parada la hora de llegada (se supone que se sale de forma inmediata). Para cada ciudad de la ruta se indica la dirección de la parada (calle y número). En cada parada intermedia podrá dejar pasajeros o recoger a nuevos pasajeros. Un viaje puede ser cancelado.

Búsqueda y reserva de viajes

Un usuario que necesite viajar puede realizar una búsqueda para encontrar ofertas para ese viaje. Deberá introducir las ciudades origen y destino y un rango de fechas, y el sistema le mostrará una lista con los viajes que satisfacen ese criterio. El usuario podrá seleccionar un viaje para ver información como el mapa del recorrido (el mapa es un componente proporcionado desde la asignatura). Entonces podrá elegir el que más le interese y realizar una petición de reserva del viaje. La reserva no debe realizarse para todo el itinerario (punto de salida y punto de llegada). Si el usuario no llega al final, su asiento quedará libre para el resto del trayecto.

El conductor del viaje tendrá entonces que confirmar o rechazar la reserva. En caso de confirmación, el sistema actualizará automáticamente el número de plazas ocupadas en cada tramo del itinerario y la plaza reservada pasará al estado de confirmada. Tanto cuando un pasajero va a reservar un viaje o un conductor a confirmar/rechazar la reserva, el sistema permitirá consultar el perfil del usuario, mostrando su profesión, sus temas de interés y si es fumador o no. Los pasajeros pagan en metálico al conductor en el momento de la recogida (no es información recogida por el sistema).

Valoración de usuario

En esta red social que es un punto de encuentro de personas que desean compartir coche en sus viajes es importante generar confianza en los usuarios. Para ello se permite que los conductores puedan valorar y opinar sobre los pasajeros y viceversa. Una ventana de valoración permite otorgar una valoración a un conductor o a un pasajero después de un viaje. El usuario indicará una valoración de 1 a 5 junto a un comentario que justifique la valoración. De este modo los usuarios dispondrán de información sobre el resto de los usuarios, lo cual será útil a la hora de seleccionar un viaje o aceptar un pasajero.

Ejercicio 4. Compartir Vídeos

Se desea implementar una aplicación de escritorio, llamada *AppVideo*, para compartir vídeos y que está inspirada en aplicaciones Web bien conocidas como YouTube o Vimeo. A continuación, se describe su funcionalidad.

Login y Registro de usuarios

Para utilizar los servicios del sistema, los usuarios deben estar registrados y realizar un *login* con su nombre y contraseña. Para registrarse un usuario debe indicar su nombre y apellidos, fecha de nacimiento, email, usuario y contraseña. Los usuarios estarán almacenados en una base de datos.

Vídeos

En *AppVideo*, un vídeo estará definido por su título, etiquetas y una dirección URL correspondiente al vídeo alojado en Youtube. Cada vídeo puede tener una o más etiquetas que indican el tipo de contenido del vídeo (por ejemplo, *Dibujos animados*, *Película*, *Serie*, *Intriga*, *Terror*, *Clásico*, *Videoclip*, *Adultos*, *Infantil*, etc.). El formato de la URL será siempre de la forma "https://www.youtube.com/watch?v=ID", siendo ID el identificador único de 11 caracteres de un vídeo en YouTube (por ejemplo, cTpvirQ-hPA). La aplicación debe permitir añadir etiquetas nuevas que estarán disponibles para que los usuarios puedan etiquetar los vídeos. Los vídeos disponibles para reproducir en *AppVideo* estarán almacenados en una base de datos.

Buscar y Reproducir Vídeos

Un usuario podrá buscar vídeos utilizando el título (o una parte de él) y/o una o más etiquetas como filtros de búsqueda. Tras realizar una búsqueda, el usuario podrá seleccionar y reproducir cualquiera de los vídeos retornados. Un vídeo podrá ser pausado o detenido mientras se reproduce usando los controles estándar que ofrece YouTube para los vídeos embebidos. Al reproducir un vídeo, la aplicación le mostrará el número de veces que ha sido visualizado (por todos los usuarios de AppVideo). Un usuario puede añadir etiquetas a un vídeo al reproducirlo.

Listas de reproducción de vídeos (Videolists)

Un usuario podrá crear listas de reproducción de vídeos que tendrán un nombre. Los vídeos que integran una lista de reproducción son elegidos por el usuario realizando búsquedas en AppVideo. En cualquier momento se pueden añadir y eliminar vídeos de una lista. Al mostrar las listas de reproducción de un usuario se muestra también el número de vídeos que contiene cada una. El usuario podrá seleccionar una lista para reproducir vídeos incluidos en ella.

Vídeos recientes

Además de las listas de vídeos, un usuario tendrá asociada una colección con los 5 (valor por defecto) vídeos reproducidos recientemente y ordenada de manera que el primero de la lista sea el más reciente. El usuario podrá acceder a esta colección para reproducir sus vídeos.

Usuario “Premium”

Una vez registrado un usuario podrá, en cualquier momento, activar su cuenta como “Premium” pagando una cantidad con lo cual tendrá beneficios cómo la posibilidad de generar un PDF con sus listas de vídeos y visualizar una lista "top_ten" con los vídeos que han sido visualizados más veces por todos los usuarios (10 vídeos por defecto). La funcionalidad de realizar pago no será parte de AppVideo.

Filtros

Además, los usuarios Premium pueden seleccionar en todo momento un "filtro" de entre una lista de filtros disponibles. Este filtro permanecerá activo siempre para el usuario y se mantendrá entre sesiones. El filtro afectará a las búsquedas de vídeos que se realicen, eliminando resultados de las búsquedas. Por ejemplo, el filtro "menores" eliminará todos los vídeos con la etiqueta "Adultos" de las búsquedas, pero sólo si el usuario es menor de 18 años. El filtro "impopulares" elimina de la búsqueda los vídeos que han sido reproducidos menos de cinco veces. El filtro "mis listas" elimina de las búsquedas los vídeos que ya están contenidos en alguna lista de reproducción del usuario. El filtro "nombres largos" elimina de las búsquedas los vídeos cuyo nombre tenga una longitud mayor de 16 caracteres. No se aplicará más de un filtro al mismo tiempo. El sistema incorporará, al menos, el filtro "mis listas" y otro filtro más (de entre los sugeridos), además de un filtro "no filtro" (que permite que no se aplique ningún filtro en las búsquedas). El sistema también debe estar preparado para añadir nuevos filtros en el futuro.